1장 식물분류학의 기초

일반적으로 한 주제에 대한 연구는 두 가지 전제, 즉 해당 주제 내에서 인식, 분류, 범위 설정, 명명할 수 있는 개념적으로 개별적인 단위가 존재한다는 것과 이러한 단위 간에 논리적 관계가 존재한다는 전제에 기초한다. 분류학의 기본 개념, 원리, 과정은 이러한 전제와 직접적으로 연관되어 있다.

인간은 타고난 분류학자로서 의식적 또는 무의식적으로 분류하고, 식별하고, 설명하고, 이름을 붙이고, 관계를 직관적으로 인식할 뿐만 아니라 인지적으로도 인식한다. 요람에서 무덤까지 우리 모두는 분류학자이다 우리가 먹는 음식, 마시는 음료, 입는 옷, 구입하는 집, 읽는 책, 즐기는 게임, 표현하는 사랑, 운동하는 정치, 고백하는 종교, 하는 일에 대한 결정을 내릴 때 분류하고, 식별하고, 이름을 붙이고, 설명하는 분류학자이다. 우리는 다양한 계층의 어린이, 성인, 전문가들과 질병, 성, 죄에 대해 이야기하고, 농구팀 순위를 매기고, 사과 등급을 매기고, 중고 자동차의 품질을 판단하고, 옷을 더미로 분류하고, 우리는 분류한다. 우리는 마늘이라는 냄새를 맡고, 설탕이라는 흰색 물질을 맛보고, 피부라는 물체를 만지고, 모차르트라는 음악을 듣고, 기린이라는 동물을 보고, 흰 클로버라는 식물을 보고, 이름을 붙이다. 공은 둥글고, 잔디는 푸르고, 길은 길다—우리는 설명한다. 우리는 분류학적 관계의 결정과 관련된 인과관계 관찰을 한다. 분류학의 원리는 동물, 책, 음식, 천체, 교통수단, 식물에 대한 연구에도 동일하게 적용될 수 있다.

식물 분류학은 현대인에게 가장 관련성이 높은 학문 분야이다. 식물은 식량과 에너지, 쉼터와 의복, 약품과 음료, 호흡하는 산소의 근본적인 공급원이며, 우리 환경의 미적 기반을 형성한다. 인간에게 실제로 또는 잠재적으로 유용한 모든 식물의 특성을 파악하고, 이름을 붙이고, 분류하고, 동정하는 일은 분류학자 또는 체계학자의 전문적인 임무이다. 오염 물질 분해자를 연구하는 생태학자는 관련된 유기체를 식별해야 하고, 생산량 증가 또는 질병 저항성을 위해 DNA 분자를 연결하거나 새로운 생식 세포질을 작물에 도입하는 유전학자는 원천 식물의 특성을 알아야 하며, 암 억제 약물을 위해 식물 재료를 분석하는 화학자는 재료를 조달한 유기체의 이름을 알아내야 한다. 이러한 모든 과학자들은 자신의 연구에서 더 효과적인 약제를 찾기 위해 관련 유기체의 분류에 관심을 가질 것이다. 관련 분해자는 더 효율적인 오염 제거제로 입증될 수 있고, 밀접하게 관련된 종은 질병에 더 강한 유전자를 더 많이 생산할 수 있는 더 나은 생식 세포질의 원천이 될 수 있으며, 다른 확인되고 명명된 유기체의 유전자형은 부작용이 적고 더 효과적인 암 억제 약물을 제공할 수 있다.

학명은 대부분의 정보가 첨부된 의사소통의 상징이다. 분류학자들은 생물의 정확하고 유용한 특성을 설명하기 위해 설명 언어를 개발하고, 식별을 위한 간단한 체계

를 고안해야 하며, 관계를 보여주기 위한 분류 체계를 만들어야 하고, 모든 생물에 이름을 붙일 수 있는 방법을 찾아야 한다. 이러한 체계적인 활동은 인간의 생산적인 삶을 발전시키기 위한 기본이다.

분류학 연구에는 설명적, 관찰적, 분석적, 실험적, 종합적, 이론적 등 다양한 지적 접근 방식이 사용된다. 분류학의 데이터는 현장, 실험실, 정원, 식물 표본실, 도서관의 연구를 통해 축적된다. 이러한 데이터는 컴퓨터의 도움으로 분석할 수 있으며, 식물 표본실의 건조 표본, 식물원의 살아있는 표본, 도서관에 보관된 정보 등의 형태로 문서화된다. 데이터를 수집하는 과학으로서 분류학은 생물학을 구축하는 기반이며, 관계를 인식하는 학문으로서 생물학적 노력의 정점을 나타내는 통일되고 통합적인 학문이다.

분류학은 역동적인 과학이다. 분류학자의 임무는 끝이 없다. 식물 재료와 식물에 대한 데이터의 흐름은 식물에 대한 더 나은 이해를 위해 설명 정보를 재정렬하고, 식별 체계를 수정하고, 분류 체계를 재평가하고, 새로운 관계를 인식해야 한다. 식물 세계가 존재하는 한 실용적, 이론적 목적을 위해 식물, 식물 제품, 식물 분류군에 대해 배워야 할 것이 더 많을 것이다.

오늘날 가장 큰 도전 과제 중 하나는 전 세계의 식물을 보존하는 방법이다. 우리는 생존의 기본이 되는 이러한 유기체에 대해 더 많이 알아야 하고, 인간이 사용할 수 있도록 식물에 대한 방대한 양의 정보를 저장하고 검색하는 방법을 배워야 한다. 분류학자의 주요 문제 중 하나는 이러한 지식을 식물 분류에 통합하여 이 데이터 뱅크 또는 정보 저장소를 일상적인 활동과 인간에게 중요한 새로운 관계를 개발하는 데 효율적으로 사용할 수 있도록 하는 방법이다.

1. 기본적인 계통분류학 개념과 활동

식물 계통학 연구는 식물계의 엄청난 다양성 속에서 개념적으로 불연속적인 단위(일반적으로 종이라고 함)가 존재하며, 이 단위들 사이에는 인식, 분류, 경계, 명명할 수 있다는 전제와 진화에 기반한 논리적 관계가 존재한다는 전제에 기초한다. 계통분류학의 기본 개념은 이러한 전제와 직접적으로 관련이 있다. 이러한 개념을 이해하려면 "내가 말할 것을 말하고, 내가 말하고, 내가 말한 것을 말한다 (I tells ‘em what I’m gonna tell ‘em, I tells ’em, then I tells what I told ‘em)"라는 오래된 격언이자 교육 공리를 따라야 한다. 개념의 진정한 의미는 시간이 지남에 따라 다양한 환경에서 다양한 방식으로 제시되면서 드러날 것이다.

이 입문용 미리보기는 이러한 개념과 관련 원리 및 프로세스에 대한 학습의 방향을 제시한다. 이후 장에서 이 주제를 반복적으로 고려하면 이해가 바로 이루어지지는 않더라도 결국에는 이해가 이루어질 것이다. 주의 깊게 학습한 후 각 학생은 계통분류학의 기본 측면에 대한 철저한 지식을 갖추고 있어야 한다. 이러한 기본적인 분류학 및 진화론적 개념을 논의하기 전에 용어, 개념, 원리, 과정, 산물, 분류, 종 등과 같이 자주 사용되는 몇 가지 단어를 정의할 필요가 있다. 경험에 따르면 많은 사람들

이 이러한 단어에 대한 정의를 명확히 내리지 못하며, 이러한 단어가 사용되는 다양한 방식에 대한 지식이 부족한다. 루엘 하우는 <대화의 기적>에서 언어는 단어의 사용을 통해 알고 알려지는 과정이며, 언어를 적절히 사용하는 것은 효과적인 생활'과 효과적인 분류학적 의사소통을 위해 필수적이라고 말했다.

가. 계통분류학 연구와 관련된 일반 용어

용어(terminology)는 세거치(serrate; saw-toothed margin)와 같이 공인된 학문 분야에서 사물이나 개념의 이름으로 받아들여지는 식물 용어와 같이 제한적이고 명확한 의미를 가진 단어나 구를 말하며, 개념은 개념과 같이 사물의 이름으로 사용되는 단어 또는 단어 그룹을 말한다(예: 기재). 일반적으로 개념은 아이디어, 관찰, 생각, 관념 또는 의견과 같이 구상된 것을 말한다. 넓은 의미에서 개념은 개념을 나타내는 용어나 사건과 특징적으로 연관되거나 암시하는 모든 것을 포함하는 정신적 공식화이다. 분류, 명명법, 변이 등의 표준 분류학적 개념은 넓은 범위의 정신적 공식화, 즉 아이디어, 관찰, 관념 등에 내포된 것 이상의 개념 체계 concept systems로 간주된다. 모든 개념 체계를 다룰 때는 정의, 구성 요소(주요 부분), 유형(종류), 체계의 연구 및 변화 이유, 관련 과정 또는 작업, 관련 원칙 등 구성 요소 constituent elements를 포함해야 한다. 이러한 구성 요소 접근법은 개념 체계에 대한 이해와 체계적 연구에 대한 개념의 중요성과 영향에 대한 인식으로 이어져야 한다.

단어나 용어의 정의는 일반적으로 그 정확한 의미나 중요성에 대한 공식적인 진술이다. 정의는 논리적, 직관적, 사변적, 이론적 및/또는 실용적 근거를 가질 수 있다. 예를 들어, 과일은 과피, 태반, 씨로 구성되어 있고(구조적), 과일은 식물 생식 기관이며(기능적), 과일은 성숙된 씨방이다(발달적). 열매, 즉 용어의 정의를 발달적 기준으로 제한하면 그 정의는 매우 배타적이고 성숙한 씨방이라는 정의의 한계는 매우 제한적이다. 과일에 대한 기능적, 구조적, 발달적 정의는 논리적으로는 포괄적이지만 이론적 정의와 같은 다른 유형의 정의를 고려할 때 여전히 배타적인 정의가 된다. 정의의 기반이 되는 포괄적/배타적 조건에 대한 이해는 모든 단어나 용어, 주제에 대한 효과적인 소통의 기본이다.

어떤 행동, 결정 또는 연구의 이유는 일반적으로 정당화, 설명의 선언 또는 근거, 동기 또는 원인에 대한 진술이다. 연구 이유에는 논리적, 이론적 등 정의와 동일한 근거가 포함된다. 정의와 이유는 다음과 같이 연구 분야나 학문에 따라 또는 그 분야에 의해 제공된다: "이론적으로 이 연구의 분류학적 이유는... "실질적으로 종의 식물학적 정의는... 개념에 대한 진정한 이해에는 정의와 이유에 대한 논리적, 사변적, 이론적, 실제적 근거뿐만 아니라 관련된 과정과 원리에 대한 숙지도 포함된다.

일반적으로 체계는 일관된 전체를 형성하는 다양한 단위, 부분 또는 구성 요소의 통합된 집합 또는 조합이다. 분류 체계의 기본 유형은 분류, 식별, 명명법 및 설명을

위한 분류 체계이다. 분류학에는 각 유형에 대한 정의, 이유, 과정, 원리를 질서정연하고 포괄적으로 모아 놓은 분류학적 구성 요소에 대한 학생 학습 시스템과 같이 많은 응용 또는 실용적인 시스템이 존재한다. 한 주제를 연구하는 데 있어 체계적 접근 방식은 그 주제에 대한 총체적 이해로 이어집니다.

각 분류학적 구성 요소에는 다양한 활동과 관련 용어가 연관되어 있다. 동정 determination은 분류군, 개체 또는 개체의 위치, 순위, 특성, 이름 또는 관계를 확인하거나 설정하는 행위이다. 과정 process는 최종 결과물 또는 제품을 가져오는 일련의 상호 연관된 행동, 변화 또는 기능, 즉 무언가를 생산하기 위한 일련의 작업 시스템을 의미한다. 제품product은 어떤 방식으로든 생산되는 것을 총칭하는 용어로, 예를 들어 생물에 대한 분류 과정을 통해 정해진 위치와 순위에 따라 분류군(제품)이 명명되고 범위가 정해집니다. 절차 procedure또는 방법은 특정 행동 과정 또는 전체 과정에서 일을 처리하는 인정되거나 확립된 방식이다. 절차는 발달 시스템의 필수적인 부분이며 최종 단계는 결과 또는 제품이다.

원칙은 근본적인 진리, 궁극적인 근거 또는 원인, 근원 또는 기원, 어떤 것이 진행되는 것, 근본적인 가정, 사례에 근거한 일반화, 다른 것들이 파생되는 포괄적인 법칙 또는 교리, 활동이나 운영을 규율하는 지침 등 다양한 의미로 사용된다. 이 텍스트에서 사용된 개념을 이해하는 데 적용되는 원칙은 기본 원칙, 어떤 일이 진행되는 궁극적인 근거 또는 원인과 관련된 원칙, 기본 가정, 일반적으로 참으로 받아들여지는 연구에 대한 가정을 다루는 원칙, 지도 원칙 guding principles또는 지침guidelines, 과정 또는 운영에 대한 행동 규칙 또는 운영 또는 행동의 통제, 규제 또는 적용을 위해 채택된 규칙 또는 표준을 의미한다. 기본 원칙은 '개념-과정-원칙' 접근법 전체에 대한 많은 평가뿐만 아니라 많은 가상 및 이론적 고려의 결과이며, 기본 가정은 일반적으로 장기간의 관찰을 기반으로 하며, 지침 또는 지침 원칙은 지속적인 사용과 함께 진화한다. 작업 또는 프로세스와 관련된 합성어. 어떤 주제나 개념에 대한 전문 지식은 그 원리에 대한 이해와 함께 제공된다.

표 1.1 종개념의 제한된 분석

종에 대한 정의	연구분야	정의의 기초
1. 종, 공통된 일부 형질로 특징 지워지는 개체들의 종류, 단위	논리학	직관적
2. 종, 공통된 형질과 변이에 대한 진화적 기반을 갖고 있는 개체군	진화학	이론적
3. 종, 자손을 생산하고 일반적으로 유전적 장벽에 의해 다른 집단과 고립된 살아있는 자연집단	생물학	논리적(기능적)
4. 종, 분류정보가 첨부된 기초적 단위	분류학	직관적
5. 종, 구조적으로 차이나고 다른 개체들과 구별되는 최소한의 개체군들	형태학과 계통분류학	논리적(구조적) 실용적

이 텍스트에서 기본 전제는 주요 분류학 주제에 대한 연구의 토대를 제공하는 포괄적인 기본 원리 또는 명제이다. 이론은 진화론과 같이 알려진 사실이나 현상을 설

명하는 어느 정도 검증되거나 확립된 설명으로 정의된다. 가설은 체계적인 문제나 연구를 위한 작업 전제이다.

문맥에 따라 하나의 문장이 두 가지 이상의 원칙을 나타낼 수 있다. 예를 들어, "특정 분류군에 대해 특정 서열, 위치, 계급을 가진 하나의 정확한 이름"은 매뉴얼과 검색표 사용자에게는 기본 가정이고, 새로운 종의 이름을 짓거나 오래된 종의 명명법을 고려하는 분류학자에게는 지침 원칙이며, 과 이하의 식물 명명법 개발자에게는 근본적인 원칙 또는 기본 전제이다. 관점에 따라 원칙의 의미와 유형에 차이가 있다.

생물학적 진화론은 본질적으로 오늘날 살아있는 유기체가 고대 조상으로부터 자신과는 전혀 다른 점진적인 변화를 통해 후손을 이어왔으며, 자연 선택이 그 변화의 과정을 결정했다는 이론이다. 이 이론은 현존하는 유기체의 관계를 해석하고 계통 분류 체계를 개발하는 데 있어 통합적이고 포괄적인 기본 원칙이다. 생물학적 진화의 개념은 대부분의 체계론자들의 사고에서 없어서는 안 될 중요한 부분이며, 대부분의 연구에서 기본 가정으로 간주될 수 있다. 조건은 원리를 이해하는 데 차이를 만든다.

진화의 단위이자 분류의 기본 개념인 종은 용어가 사용되는 방식이 다양하기 때문에 정의하기 어렵다. 기본적으로 종은 몇 가지 공통된 특성이나 자질을 가진 개체의 뚜렷한 종류 또는 부류를 의미한다. 공통된 특성을 가진 집단으로서의 종은 생물학적 세계에서 변이의 진화적 기반으로 간주된다. 진화적으로 관련된 개체군의 그룹으로서의 종은 생물체의 인종적 또는 계통학적 역사에서 기본 단위로 취급된다.
생물학적으로 종은 유전자 교환에 의해 다른 개체군으로부터 분리된 유전적으로 관련되어 살아서 번식하는 개체의 자연적 집단이다. 분류학적으로 종은 대부분의 분류학적 정보가 첨부되는 기본 범주로 간주된다. 실제로 고등식물의 종은 다른 모든 개체와 구조적으로 구별되고 구별 가능한 가장 작은 집단으로 인식된다. 일반적인 맥락에서 이러한 제한적인 취급은 종 개념에 대한 이해를 위한 단계이다. 맥락에 따라 종의 정의가 달라질 수 있다.

다음을 알면 개인 간의 오해뿐만 아니라 의사 소통의 많은 문제를 줄이거 나 제거함으로써 체계적 및 기타 노력의 학습 상황을 개선 할 수 있다.
1. 정의의 기초;
2. 어떤 행동에 대한 이유의 성격;
3. 원칙이나 개념이 사용된 문맥; 그리고
4. 모든 시스템에 관련된 구성 요소, 프로세스 및 제품의 종류.

"단어의 사용을 통해 알고 알려지는 과정"이 이루어지는 것은 효과적인 소통을 위한 네 가지 간단한 원칙을 적용하면 더 쉽게 사용할 수 있다.

나. 분류학의 기본 구성 요소

분류학은 흔히 분류의 기초, 원리, 규칙, 절차를 포함한 분류 연구를 다루는 과학으로 정의된다. 모든 분류학의 일반적인 목적은 지식을 가장 잘 파악하고, 정보를 가장 효과적으로 활용하며, 관련 데이터, 정보 및 지식의 획득으로 가장 직접적으로 연결되는 방식으로 요소, 구성요소, 개체 또는 분류군을 배열하는 것이다. 분류학의 기본 구성 요소는 분류, 식별, 설명, 명명법이며, 각각 위치와 순위를 결정하고, 진단적으로 구분하고, 둘러싸고, 명명하는 기본적인 활동이다. 개념적으로는 독립적인 이 요소들은 실제로는 서로 밀접하게 연관되어 있다. 이러한 분류의 기본은 다음 단락에서 (1) 정의, (2) 연구 이유, (3) 구성 요소, (4) 유형, (5) 과정, (6) 변경 이유, (7) 적절한 보조 용어의 형식에 따라 개념 체계로 다루어질 것이다. 각 구성 요소에 대한 원칙은 이후 장에서 제시된다. 일반적으로 분류와 관련된 원칙은 이 장의 요약에 포함되어 있다.

a. 유별 Classification

기본적으로 유별은 인위적인 기준, 현상학적 유사성 또는 계통학적 관계에 따라 특정 외곽을 가진 식물 그룹을 순위와 위치에 따라 배열하는 것이다(그림 1.1). 일반적으로 유별은 정보 저장, 검색 및 사용을 위해 명명되고 외곽이 지정된 참조 기반(분류군)의 시스템을 제공한다. 논리적으로 유별은 구성 요소나 주제의 계층적 요소에 대한 원근법과 위치 및 순위를 생성한다. 실질적으로는 사물, 개체, 분류군에 대한 비교 가능성과 일관성 있는 처리를 통해 간접적으로 커뮤니케이션을 더욱 효과적으로 만든다.

MERCHANDISE MART
(A Classification)

Rank order	Hierarchy	Positions			
I.	Store	1. Grocery	2. Hardware	3. Clothing	4. Furniture
II.	Department	1. Produce	2. Meat	3. Bakery	4. Canned Goods
III.	Section	1. Fruits	2. Leafy vegetables	3. Stem vegetables	4. Root vegetables
IV.	Aisle	1. Apples	2. Oranges	3. Pears	4. Melons
V.	Shelf	1. Delicious	2. York	3. Golden	4. Limbertwig
VI.	Compartment	1. Extra fancy	2. Fancy	3. Commercial	4. Cut-rate

그림 1.1 백화점의 상품별 지위와 선택된 위치

분류 과정의 결과물인 유별체계는 정해진 위치와 순위에 따라 명명된 외곽 분류군으로 구성된다. 식물 분류 체계의 일반적인 유형은 습성, 색깔, 형태 또는 유사한 성격의 특성을 기반으로 하는 실용적인 체계인 인위적 분류 체계, 전체적인 유사성을 기반으로 하는 전형질적 분류 체계, 공통의 진화적 혈통에 근거한 것으로 추정되는

계통학적 분류 체계이다.

분류 과정에는 새로운 분류군에 대한 위치와 순위를 결정하고, 리모델링, 분할, 통합, 이전 또는 순위가 변경된 오래된 분류군에 대한 위치 및/또는 순위 변경을 고려하는 것이 포함된다. 분류군의 리모델링은 일반적으로 분류군에 사용된 특성의 추가, 삭제 또는 이전을 포함하며, 분할은 분류군을 두 개 이상의 인식 가능한 그룹으로 분리하는 것, 통합은 두 개 이상의 분류군을 하나로 합치는 것, 이전은 분류군의 위치를 변경하는 것(예: 한 과에서 다른 과(같은 수준)로), 변경은 분류군의 등급을 높이거나 낮추는 것(예: 품종에서 종 또는 아종(다른 수준에서)으로)을 말한다. 분류군은 충분한 분류학적 연구를 통해 사실에 대한 더 깊은 지식을 얻거나 분류 체계의 기반이 되는 원칙과 규칙에 부합하지 않는 적절한 이유로 인해 변경된다.

생물 분류 체계 내에서 계층은 오름차순의 일련의 수준 또는 계급을 의미하며, 위의 계급은 아래의 모든 계급을 포함한다. 계급 rank은 식물 분류 체계에서 과와 종 사이의 속과 같이 계층 구조 내의 수준 또는 분류학적 계층 구조에서 범주의 위치를 의미한다. 분류군의 위치는 한 분류군이 한 단계 높은 분류군의 요소로서 차지하는 위치로, 내림차순 서열 호로 식물을 분류하는 주요 순위는 부문, 분류군, 주문, 과, 속, 종다. 내림차순 서열 호의 각 순위에 대한 꽃 식물의 분류군의 예이다:

b. 식별 Identification

기능적으로 동정이란 분류가 확립된 후 미확인 물체에 정확한 등급과 위치를 추가로 부여하는 것을 말한다. 실질적으로 식물 식별은 이전에 확립된 식별 체계와 관련하여 표본의 이름을 결정하는 것이다. 이는 이전에 확립된 식별-분류 체계를 기반으로 한 사용자 정의이다. 식별 시스템을 개발하는 이유는 각 분류군에 대해 쉽고 정확하며 확실한 식별 수단을 제공하고, 의사소통 또는 정보 검색을 위해 분류군 이름을 즉시 판별할 수 있는 수단을 제공하기 위해서이다.

식별에는 진단적으로 구분되고 명명된 분류군(각각 특정 위치와 순위가 있는 분류군)과 검색표와 같은 식별 장치로 구성된 시스템 개발도 포함된다. 가장 널리 사용되는 식별 시스템은 이분법적 검색표가 있는 시스템으로, 식별자가 식별할 물질과 관련된 검색표의 진술을 바탕으로 비교하고 선택해야 하는 일련의 대조적인 진술로 구성된 장치이다(그림 1.2). 최신 폴리클레이브 장치는 컴퓨터 또는 기계 기반 시스템을 사용하여 사용자가 일부 형질 집합에서 선택하고 식별이 이루어질 때까지 제거 과정을 반복하여 각 표본을 식별하기 위한 특성을 선택할 수 있다.

동정 시스템 개발자로서의 동정자는 새로운 분류군을 진단적으로 구별하고 개조, 통합, 분할, 양도 또는 순위가 변경된 기존 분류군에 대한 진단 특성을 결정해야 한다. 사용자로서의 식별자는 이전에 개발된 식별 시스템에 따라 표본이 속한 그룹을 결정한다. 적절한 분류학 연구를 통해 사실에 대한 더 깊은 지식을 얻었거나 식별 체계가 해당 분류군을 일관되게 긍정적으로 식별하지 못하기 때문에 분류군이 변경되었다.

6. PARNASSIA L.
Grass-of-Parnassus

Glabrous, rhizomatous, perennial herbs. Leaves primarily basal, ovate, cordate, or reniform, rounded to acute, entire, base cordate, reniform, or widely cuneate, long-petiolate; cauline leaf solitary, similar to basal leaves, smaller and usually cordate-clasping. Flowers solitary on elongate peduncles, perfect, regular; sepals 5, green tinged with white; petals 5, white usually tinged with green, veins conspicuous; stamens 5; staminodia 5, deeply 3-parted, apical glands subglobose, ovoid, or narrowly lanceolate; carpels 4, stigmas 4, sessile, ovary superior, 1-locular, many-ovulate, placentation parietal. Mature capsule not seen.

Petals clawed; staminodia equaling or shorter than stamens;
leaves cordate to reniform ..... 1. *P. asarifolia*
Petals not clawed; staminodia longer than stamens;
leaves slightly cordate to round.
Staminodia apices lanceolate; ovary whitish; main veins of
petal usually 11 or more ..... 2. *P. caroliniana*
Staminodia apices obovate to subglobose; ovary greenish; main
veins of petal 7 to 11 ..... 3. *P. grandifolia*

1. P. asarifolia Vent. Plant 1–5 dm tall. Basal leaves usually reniform, 2.5–6 cm long, 2–8 cm wide. Sepals 4–5 mm long; petals clawed, 10–16 mm long, main veins 11–15; stamens exceeding staminodia; staminodial glands ovoid; ovary broadly ovoid, ca. 5 mm long at anthesis. Aug.–Oct. Bogs and seepage slopes, rare; mts. [Va., Ga., Ala., Tenn., Ky., W.Va.].

2. P. caroliniana Michaux. Plant 2–5 dm tall. Basal leaves usually ovate, 2–6 cm long and wide. Sepals 3–4.5 mm long; petals not clawed, 15–20 mm long, main veins 9–19; stamens shorter than staminodia; staminodial glands elongate, apiculate; ovary broadly ellipsoid, ca. 9 mm long at anthesis. Sept.–Nov. Savannahs, rare; Bladen, Columbus, Lee, Onslow Cos., N.C., Georgetown Co., S.C. [Fla., Miss.].

3. P. grandifolia DC. Plant 1–5 dm tall. Basal leaves ovate to reniform, 3–8 cm long, 2.5–7 cm wide. Sepals 4–6 mm long; petals not clawed, 12–25 mm long, main veins 7–9; stamens shorter than staminodia; staminodial glands subglobose to slightly cylindric; ovary subglobose, 5–6 mm long Sept.–Oct. Seepage areas, very rare; Ashe, Clay, Haywood Cos., N.C., Greenville Co., S.C. [Va., Fla., Tenn., W.Va.].

그림 1.2 Parnassia 속에 대한 쌍속형 검색표의 예

c. 기재 Description

일반적으로 기재는 분류군, 개별 유기체, 개체 또는 개체에 대한 속성을 기술하는 것이다. 식물 기재는 식물 부분, 식물 및 식물 분류군에 적합한 형질 상태와 함께 다양한 유형의 형질을 기록하는 것이다. 특성화는 식물 부분, 식물 및 식물 분류군에 적합한 형질 상태를 사용하여 특징적인 형질을 순서대로 기록하는 것이다. 한정(Circumscription)은 식물 분류군에 적합한 형질 상태와 함께 제한 및 진단 형질을 순서대로 기록하는 것이다. 기술 연구의 목적은 사물, 개체, 분류군에 대한 지능적인 의사소통을 위한 기술어 어휘를 제공하고, 각 사물, 개체, 분류군에 대한 명명 및/또는 식별된 참조 기반에 대한 기술어와 기술 체계를 제공하는 것이다.

설명적 노력의 산물인 설명적 용어집은 용어라고 하는 명명된 개념으로 구성되며, 가급적이면 특정 순환 서술, 위치 및 순위를 갖다. 일반적인 설명 체계는 알파벳순으로 배열된 용어집으로, 각 용어는 특정 순환 서술을 갖다. 바람직한 설명 시스템은 용어가 각각 하나의 정확한 이름과 위치 및 순위에 따라 분류된 특정 서술을 가진 시

스템으로, 아직 만들어지지 않은 시스템이다.

표 1.3 기재용어의 위계에 대한 예

형질상태	형질	형질 단위	증거의 종류
Lanceolate	엽신	일반 형태	형태
Serrate	엽연	일반 형태	형태
Obtuse	엽두	일반 형태	형태
Whorled	엽서	배치	형태
Terminal	위치	배치	
Descending	순서	배치	형태

과정으로서의 기술에는 새로운 분류군의 서술을 위한 형질의 선택과 형질 상태의 결정, 그리고 개조, 분할, 통합, 이전 또는 순위가 변경된 오래된 분류군의 서술을 변경하는 작업이 포함된다. 분류군에 대한 설명은 적절한 분류학적 연구를 통해 해당 분류군에 대한 지식이 더 깊어지거나 설명자가 통용되는 관행 또는 건전한 어원 연구에 부합하지 않는 적절한 이유로 인해 변경된다.
과학적 설명에는 설명자에 대한 계층적 체계가 있어야 한다. 설명의 기본 단위는 형질 상태인 서술자 또는 특성이다. 형질 상태는 측정, 계산 또는 다른 방식으로 평가할 수 있는 형질의 뚜렷한 단계이다. 분류 형질은 두 개 이상의 단계 또는 상태로 구성된다. 형질은 형질 집합으로 그룹화될 수 있으며, 이는 증거 유형의 기본 구성 요소가 될 수 있다.

d. 명명법 Nomenclature

명명법은 모든 국가의 식물학자들이 사용하는 정확하고 간단한 시스템으로, 한편으로는 분류군 또는 단위의 순위를 나타내는 용어를 다루고 다른 한편으로는 다음과 같은 개별 분류군에 적용되는 학명을 다루고 있다.

식물. 어떤 사물, 개체 또는 분류군에 이름을 붙이는 이유는 정보 저장, 검색, 문서화 및 사용을 위한 의사소통의 상징이자 참조 기반을 제공하기 위해서이다. 이론적으로 유기체 그룹에 대한 명명법 연구는 한 분류군에 대해 보편적이고 안정적이며 모호하지 않은 특정 범위, 위치 및 순위를 가진 하나의 정확한 이름을 제공한다. 식물에 대한 기본 명명 체계는 국제식물명명법(Voss, E. G., et al., 1983)에 기술된 체계로, 기본적으로 원칙, 규칙, 권장 사항, 보존 및 거부된 과명 및 일반명으로 구성된 체계이다.

명명학자는 새로운 분류군에 이름을 붙이고, 개조, 통합, 분할, 이전 또는 순위가 변경된 기존 분류군에 대해 올바른 이름을 결정한다. 분류군의 이름은 충분한 분류학적 연구를 통해 사실에 대한 더 깊은 지식을 얻거나 규칙에 위배되는 명명법을 포기해야 할 필요성이 있는 적절한 이유로 변경된다(1983년 국제식물명명법 서문에서 수

정됨).

오름차순 명명 체계에서 분류군의 주요 등급은 종, 속, 과, 목, 강, 문 계이다. 분류군(복수형: 분류군)은 모든 등급의 분류군을 의미하며, 예를 들어 *Acer*는 속(屬)의 분류군이고, Orchidaceae는 과(科)의 분류군이며, Bryophyta는 문의 분류군이다. 일반적으로 이름은 분류군이 알려진 단어 또는 단어의 조합이다. 특정 서열, 위치 및 계급을 가진 분류군의 정확한 이름은 규칙에 따라 채택되어야 하는 합법적인 이름이다. 종의 학명은 속(屬)의 이름과 하나의 특정 별칭(예: *Celtis occidentatlis*)으로 구성된 이진 조합이다. 별명은 두 단어 이상의 단어로 이루어진 이름으로, 일반명 뒤에 오는 단어이다(예: *Celtis occidentalis* var. *georgiana*). 여기서 *occidentalis*는 종 소명이고 *georgiana*는 변종 명이다. "특정 서열, 위치, 계급을 가진 분류군에 대한 하나의 정확한 이름"은 모든 분류학 작업의 기본 가정으로 간주되어야 할 만큼 모든 분류학의 기본이자 지침 원칙이다.

다. 진화의 기본 구성 요소

기본적으로 생물학적 진화는 일반적으로 경쟁과 자연 선택이 변이에 작용하여 환경 조건에 대한 연속적인 적응으로 특징지어지는 변형을 가진 유기체의 하강과 관련된 일련의 과정으로 간주된다. 진화 연구의 일반적인 목적은 새로운 분류군의 기원을 파악하고 오래된 분류군의 역사적 발전을 해석하는 것이다. 진화의 기본 구성 요소는 (1) 생물, 개체군, 종의 특성 상관관계 생성, (2) 새로운 분류군의 기원 결정, (3) 오래된 분류군의 역사적 발전(기원, 유지, 경향, 경로)에 대한 해석을 위한 특성 변이 분석의 기본 활동과 함께 변이, 종, 계통 발생이다. 개념적으로 독립적인 이러한 구성 요소는 실제로는 밀접하게 연관되어 있다. 진화의 기본 구성 요소는 분류학의 구성 요소에 사용되는 형식에 따라 다음 단락에서 개념 체계로 취급된다. 각 구성 요소에 대한 원리는 다음 장에서 설명한다. 일반적으로 진화와 관련된 원리는 이 장의 마지막에 요약되어 있다.

a. 변이 Variation

생물학적으로 한 집단 내의 변이는 표준, 평균 또는 전형적인 구조적, 기능적, 발달적 특성, 특히 연령, 생활사, 성별 또는 환경의 차이로 인한 것이 아닌 특성에서 차이가 나는 것을 말한다. 계통학자들은 개체군, 종 및 상위 그룹 내에서 선택된 특성의 유형, 패턴 및 변이 경향을 확인하여 분류군을 구분, 경계 및 분류하고 현상학적 및 계통학적 관계를 결정한다.

형질 변이 분석에는 대상(개인, 집단, 그룹) 및 형질을 선택하고, 연구 목적과 관련된 형질 상관관계를 위해 대상과 관련된 형질 상태를 결정하는 작업이 포함된다. 대상, 형질, 형질의 매개변수, 형질상 상태의 선택은 항상 형질 변이 분석을 수행하려

는 체계적인 연구의 목적에 적용 가능해야 한다.

형질 변이 시스템에는 개체, 형질, 형질상, 형질상/개체 자료가 포함된다. 분류학적으로 이 시스템은 일반적으로 구분, 특성화, 분류군 분류와 함께 이들의 관계에 대한 일부 표시를 포함한 설명적인 결과물을 생성할 것으로 예상된다. 체계적으로 이 시스템은 분류학 체계를 생성할 뿐만 아니라 분류군의 기원, 진화적 발전 및 유지(종 및 계통 발생)에 대한 설명에 어느 정도 기여할 것으로 기대된다. 이 시스템은 개체, 형질 및 형질상 상태가 다양해짐에 따라 변경된다.

변이 연구에 사용되는 증거 형질은 물리적(모양, 색상), 화학적(과정, 구성), 생물학적(구조, 기능)으로 분류할 수 있다. 특성 변이 연구에서 증거는 체계적인 목적을 위해 사용되는 정보이다. 표현형 변이는 한 집단 내의 하나 이상의 유전자형에 대한 다양한 환경의 작용으로 인해 발생하는 형태적, 기능적 또는 발달적 변이를 말한다. 유전자형 변이(유전적)는 돌연변이 및 재조합의 결과로 나타나는 집단 내 유전자형의 차이를 말한다.

b. 종분화

종의 분화는 새로운 종의 형성을 의미한다. 생물학적으로, 종의 분화는 환경에 적응하고 다른 개체군으로부터 생식적으로 분리되어 자유롭게 교배하는 유기체의 개체군이 발달하는 것을 말한다. 유전학적으로 종은 DNA 복제 과정에서 유전자가 (무성적으로) 번식하고 성적으로 번식하여 생식적으로 분리된 새로운 유전자 조합을 생성할 수 있는 표현형(유기체)이 생성되는 집단에서 유전자 풀이 형성되는 것을 말한다. 진화론적으로 종은 진화론적 석회와 과정의 관점에서 생물학적 종의 형성을 의미한다. 특수 이온의 생물학적, 유전적, 진화적 산물인 종은 진화적 시간에서 한 순간 동안 고정된 고유한 상호 연관된 특성을 가진 기본적이고 개별적인 생물학적 단위로 간주할 수 있다.

변이는 자연선택을 통해 고립되어 환경에 적응하게 되는 별도의 개체군에서 새로운(돌연변이) 유전자 조합(유전자 재조합)이 생겨나는 것을 말한다.

생물학자들이 생물 집단에서 변이를 연구하는 이유는 (1) 선택된 개체군 내에서 변이 및 변종이 생성되는 인과적 메커니즘을 발견하고, (2) 교배를 제어하는 분리 메커니즘을 파악하기 위해서이다. 선택된 개체군 간의 차이, (3) 환경 스트레스와 자연 경쟁에 대한 선택된 개체군의 적응 특성을 확인한다.

변이는 기본 분류군을 생성하는 시스템으로 간주할 수 있다. 이 시스템에는 개체군 및 유전자 풀뿐만 아니라 변이 생성, 분리, 조절, 안정화, 선택 메커니즘과 같은 구성 요소가 포함된다. 메커니즘이 다양해짐에 따라 시스템과 그 결과물도 변화한다. 이러한 기본 구성 요소 및 메커니즘과 관련된 일부 개념은 여기에서 더 자세히 다루어야 한다.

개체군이란 일반적으로 특정 지역을 점유하는 한 종의 모든 개체를 말하며, 일반적으로 다른 유사한 그룹으로부터 분리되어 있다. 유전자 풀은 특정 시점에 교배된 개체군의 전체 유전 물질을 포함한다.

돌연변이와 유전자 재조합은 자연 개체군에서 변이의 유전적 원천이다. 돌연변이는 유전 물질의 갑작스러운 유전적 변화로, 여러 DNA 염기쌍의 복제, 대체 또는 결실에 의한 단일 유전자의 변경으로 인해 발생할 수 있다. 유전자 재조합은 교배를 통해 감수분열 중에 부모 유전자가 재조합되는 것과 같이 유전 결정 요인의 새로운 조합을 생성하는 모든 과정을 말한다.

격리는 성적 구조적 비호환성, 지리적 거리, 생식 구성 요소의 성숙 시기 차이 등 교배를 가로막는 장벽으로 인해 개별 개체군 간의 유전자 흐름이 제한되거나 제한되는 것을 말한다. 격리 메커니즘의 발달은 변종의 고착화로 이어집니다. 변종은 구조, 기능 또는 발달에 있어 어떤 표준에서 현저한 차이 또는 편차를 보이는 유기체 또는 그룹이다. 안정화 선택은 평균 또는 중간 표현형에 대한 선택으로, 결과적으로 주변 변이를 제거하여 안정된 환경에 대한 기존 적응 상태를 유지하는 것이다.

종의 변화와 진화의 기본 과정은 적응, 자연 선택, 경쟁이다. 적응은 개체군이 환경 스트레스나 변화에 적응하는 과정이다. 또한 환경 스트레스에 대한 유기체의 진화적 변형과 관련된 일련의 과정으로, 생존과 번식 효율을 개선하는 결과를 낳다. 자연 선택은 진화 과정에서 자연 경쟁에 직면하여 환경에 가장 잘 적응한 변종을 보존하는 일련의 과정을 말한다. 자연 경쟁은 실제로 또는 잠재적으로 공급이 제한되어 있는 필수 공통 자원에 대해 두 개 이상의 유기체 또는 종에 의한 동시 수요가 있을 때 가장 빈번하게 발생한다.

c. 계통

계통학은 유기체 집단의 계보와 진화 역사를 연구하는 학문이다. 계통학은 조상 관계와 혈통을 연구하는 학문이다. 계통학 연구는 추정되는 조상/후손 관계를 나타내는 계보적 분기 패턴을 만들어냅니다. 계통학적 노력의 현실적인 목표는 한정된 수의 유용한 형질에 대한 분석을 바탕으로 선택된 분류군의 진화에 대한 가장 가능성 있는 경로를 개발하는 것이다. 대부분의 계통학 연구의 결과물 중 하나는 계통도(10장 참조)인데, 이는 조상 혈통으로부터의 분화를 보여주는 계통의 진화적 분기를 가상의 도표로 표현한 것이다. 일반적으로 클래도그램은 계통학적 추론이 이루어지는 형질과 형질 상태 간의 관계를 나타내는 분기 다이어그램이다.

계통학자들이 생물의 계통을 연구하는 주된 이유는 다음과 같다. 은 포함된 분류군의 진화 역사를 반영하는 분류의 궁극적인 산물이다. 계통 발생학적 분류는 진화론의 관점에서 해석된 분류이다. 계통학적 분류 체계는 정해진 위치와 계급에 따라 nj-cd와 외곽으로 둘러싸인 분류군으로 구성된다. 각각의 위치와 순위에서 포함된 분류군의 외곽선은 아마도 계통학적 관계를 나타내는 것으로 추정되며, 이는 공통 조상의

최근성에 기초한 친밀도의 형질 표현으로 추정된다.

현재 사용되는 대부분의 식물 분류 체계는 계통 발생학적 원리에 따라 확립되었지만, 주로 구조적 유사성에 기반한 현상학적 관계에 기반을 두고 있다.

기본적으로 생물체 그룹에 대한 계통학적 연구에는 분류군 및 관련 형질을 선택하고 각 형질의 일반화 또는 원시 상태와 파생 또는 발전된 상태를 결정하는 작업이 포함된다. 그런 다음 연구 대상 분류군의 가상의 조상이 결정하는 것이다. 그런 다음 파생된 형질을 다양한 방식으로 그룹화하여 가상의 조상으로부터 각 분류군의 가능한 발전 경로를 보여주는 진화 트리 또는 분기 패턴을 생성한다. 진화 나무 또는 클래도그램은 사용된 형질의 변화, 일반화된 특징과 파생된 특징에 대한 다른 해석, 노드 또는 가지 기점의 다른 형질 상관관계, 사용된 분석 방법에 따라 달라질 수 있다.
모포클라인, 플레시오모피, 아포모피의 개념은 모든 계통학 연구의 기본이다. 형질계통은 기존의 구조나 특징에서 유전적 변화를 나타내는 일련의 형태 상태 수정을 의미한다. 형태 계통은 일반적으로 형태 상태의 명백한 통합을 기반으로 한다. 예를 들어, "꽃잎 융합" 형질에서 그라데이션과 형질 상태는 "분리"'—"부분적으로 융합된"'—"융합된"'으로 지정될 수 있다. "분리의 조상적, 원시적 또는 일반화된 상태를 plesiomorphic 상태 또는 형질 상태라고 하며, '부분적으로 융합'과 '융합'의 파생 또는 진화된 상태를 apomorphic으로 설명한다.

라. 분류 활동

분류 활동은 분류학자가 실제로 하는 일에 대한 일반적인 소개 요약으로 여기서는 시놉시스 형식으로 다룹니다. 이 시놉시스는 또한 분류학 교육의 핵심을 기능적 관점에서 편리하게 참조할 수 있도록 도와준다.

1. 분류학자는 분류학자로서 새로운 분류군의 위치와 순위를 결정하고, 개조, 분할, 통합, 이전 또는 순위가 변경된 기존 분류군의 정확한 위치와 순위를 설정하며, 분류 체계에 따라 표본이 속하는 그룹을 결정한다.
2. 분류학자는 식별자로서 새로운 분류군을 진단적으로 구분하고, 식별 체계에 따라 개조, 분할, 통합, 이전 또는 순위가 변경된 오래된 분류군에 대한 진단 특성을 결정하며, 식별 체계에 따라 표본이 속하는 그룹을 결정하기도 한다.
3. 설명자로서 분류학자는 형질을 선택하고 새로운 분류군의 서지(書誌)에 대한 형질 상태를 결정하며, 설명 체계에 따라 개조, 분할, 통합, 이전 또는 순위가 변경된 오래된 분류군의 서지를 변경하고, 설명 체계 또는 분류 체계에 따라 표본의 서지(書誌)를 결정하기도 한다.
4. 명명학자로서 분류학자는 새로운 분류군에 이름을 붙이고, 국제식물분류코드에 따라 개조, 분할, 통합, 이전 또는 순위가 변경된 기존 분류군의 정확한 이름을 결정하며, 식별 또는 분류 체계에 따라 표본의 정확한 이름을 결정한다.

5. 식물 이름을 만드는 분류학자들은 적절한 라틴어 또는 그리스어 어근, 접두사, 접미사, 어미를 선택하여 함축적이고, 니모닉하며, 적당히 짧고, 발음하기 쉬운 학명을 만든다. 학명을 사용하는 분류학자들은 라틴어와 그리스어의 어근, 접두사, 접미사, 어미 등을 연구하여 함축적이고, 기억을 도우며, 합리적으로 간결하고, 발음하기 쉬운 학명을 만들려고 노력한다.
6. 관찰자로서 분류학자는 생물, 개체군, 분류군의 특성을 연구하여 공간적, 시간적, 비생물적, 생물학적 관계의 증거를 찾아내어 분류군에 대한 이해를 높이고, 개체와 개체군의 계통학 및 종 생물학을 더 잘 이해하기 위해 장소-종 관계도 연구한다.
7. 분류학자는 형질 변이 분석가로서 분석할 대상(개체, 집단, 분류군)과 형질을 선택하고, 분석할 형질의 매개변수를 선택하고, 형질 변이 분석의 타당성을 판단하고, 분석하고, 분석 결과를 요약하고, 원래의 목적이나 가설과 관련하여 결과를 평가한다.
8. 분류학자는 분류, 식별, 특성화 사용자 시스템을 개발하기 위해 형태학, 해부학, 발생학, 고생물학, 세포학, 유전학, 생리학, 생화학, 생태학, 지리학, 고식물학 등 다양한 증거 분야에서 생물에 대한 정보를 수집한다.
9. 이론가로서 분류학자는 개념-원리-과정 접근법을 연구한다. 새로운 개념을 개발하고 오래된 개념을 재해석하고 확대하며, 새로운 원칙을 고안하고 오래된 철학적 기반을 재검토하고 수정하며, 새로운 절차를 시작하고 오래된 절차를 개선함으로써 개념의 명확성을 달성하고 원칙에 대한 이해를 자극하며 과정 방법론에 대한 근거와 이해를 도출한다.
10. 연구 및 개념-원리-과정 연구의 평가자로서 분류학자는 원래의 목적 또는 가설과 관련하여 연구 결과를 평가하고, 효능, 효율성, 정확성 및 적용 가능성과 관련하여 개념-원리-과정 연구를 평가하며, 연구 또는 연구의 노력 분야와 관련하여 연구 또는 연구의 중요성을 확인하고, 과학적 및 사회적 요구와의 관련성을 결정하며, 연구, 개념-원리-과정 연구에 대한 개인의 숙련도 및 각 유형의 노력에 내재된 기술과 가치를 결정한다.
11. 역사가로서 분류학자는 가장 오래된 문헌부터 가장 최근의 문헌까지 관련 문헌을 연구하고, 연구 대상인 각 분류학의 중요도를 결정하기 위한 기준을 선정하고, 그 기준에 대한 가치 체계를 수립하고, 중요도를 위해 선정된 기준에 가치 체계를 적용함으로써 분류학을 더 잘 이해할 수 있는 관점을 개발한다. 관점은 미래의 체계에 대한 깨달음을 제공한다.
12. 관계의 결정자로서 분류학자는 연구할 생물과 형질을 선택하고, 특성 상태를 결정하고, 특성을 바탕으로 생물 간의 유사성을 계산하고, 유사성(특성 상관관계)을 바탕으로 분류군을 인식하고, 분류군에 대한 일반화를 수행한다.
예를 들어 유전적, 유전적 또는 계통학적 관계와 같은 유사성을 기반으로 한다.
13. 분류학 목적의 정보 시스템 생성자로서 분류학자는 데이터의 수집, 분석, 표현을 위한 효과적인 방법을 제공하고, 정보의 저장, 검색, 교환을 위한 종합적인 전략을 제공하며, 시스템 내의 모든 요소, 데이터, 정보를 문서화하기 위한 설계에 기여하고,

분류학적 결정의 근거를 마련하고 새로운 질문을 자극하며 다양한 결과물을 산출하는 시스템을 개발하는 역할을 한다.
14. 분류학자들은 자연 유산의 보호자로서 유전적, 생태학적 다양성을 보존하기 위해 멸종 위기 및 멸종 위기에 처한 종, 중요한 개체군 및 공동체, 주와 지역의 많은 독특한 요소에 대한 문서뿐만 아니라 정보 참조 기반을 제공한다.
15. 커뮤니케이터로서의 분류학자는 사물, 사물 그룹, 개체 또는 (액사 로 묶고 이름을 붙이거나 코드화한다. 이러한 분류 프로세스는 모든 주제의 서면 및 구두 표현에 비교 가능성과 일관성을 더한다.
16. 계통학자로서 분류학자는 개체군, 종, 상위 분류군 내에서 변이의 유형, 패턴, 추세를 확인하고, 분류, 식별, 설명, 명명하며, 모든 증거 분야의 유사성과 차별적 특성을 바탕으로 관계를 파악하기 위해 관찰, 분석, 종합, 평가한다.

2. 노력의 한 분야로서의 분류학

분류학은 사회적으로도 관련이 있다. 분류학 교육은 학생들이 자연 지역에 대한 영향 연구와 인벤토리를 수행하고, 자연 상담가, 지역 식물 자원의 가장 효과적인 사용에 대한 컨설턴트, 환경 프로그램 참여자, 생물학 교사, 연구 동료 및 기술자, 그리고 모든 분야에서 더 나은 학생이 될 수 있도록 준비시켜 줄 것이다. 전문 분류학자는 자신의 연구가 우리 사회의 식물 문제와 밀접한 관련이 있도록 훈련받게 된다. 오늘날 대부분의 계통학 교육과 연구는 대학, 식물 표본관, 박물관, 식물원 등 학술 및 공공 기관에서 이루어지고 있다. 이러한 기관은 우리의 문화 및 자연 유산을 보존하는 곳이자 미래 발전을 위한 교육 센터이다.

분류학 연구에서 도출된 사회적 관련성 정보는 대부분 식물도감, 매뉴얼, 개정판, 단행본, 메모 또는 짧은 논문, 리뷰로 출판된다. 가장 단순한 의미의 식물상은 한 지역에서 발견되는 식물의 목록이다. 대부분의 식물도감에는 서식지, 분포, 개화-결실 데이터에 대한 기본 정보가 추가로 포함되어 있다. 식물도감은 기본 정보와 함께 핵심 정보, 설명, 용어집, 해당 지역의 식물 탐사 역사, 포함된 각 분류군의 처리에 대한 문서가 포함된 식물도감이다. 대부분의 도감은 전체 또는 일부 엄선된 종의 도감만 수록되어 있으며, 일부 도감은 각 종에 대한 분포도나 상세한 분포 데이터를 포함하고 있다. 일반적으로 도감은 한 지역의 분류군 연구를 위한 올바른 시작이지 끝이 아니다. 개정판은 해당 분류군의 범위 전체 또는 주요 부분에 대해 선택된 분류군을 다루는 것이다. 일반적으로 여러 유형의 증거를 바탕으로 한 설명과 함께 명명법 및 분류에 대한 연구가 포함된다. 생태학적 및 지리적 증거는 일반적으로 광범위하게 다루어집니다. 대부분의 개정판에서 가장 큰 기여를 한 부분은 다음과 같다.

분류군의 분류, 명명법 업데이트, 연구한 분류군의 식별 체계 또는 핵심을 제시하는 것이다. 단행본은 여러 종류의 증거를 사용하여 선택된 분류군에 대한 상세한 분

류학적 연구이다. 오늘날의 분류학 연구 중 단행본으로 간주될 만큼 포괄적인 연구는 거의 없다.

명명법, 분포, 수치 분류, 분류에 관한 많은 유용하고 기본적인 분류학 정보는 계통분류학, 식물분류학, 지역분류학 정기 간행물의 노트나 짧은 저널 논문에서 찾을 수 있다. 리뷰는 기본적으로 두 가지 유형으로 나뉘는데, 최근에 출간된 책의 시놉시스와 '화학분류학, 수치분류학, 계통분류학'과 같이 빠르게 발전하는 분류학 연구 분야와 관련된 사실, 정보, 지식을 요약한 것이다.

분류학 교육을 목적으로 학부 및 대학원 초급 교육을 위한 몇 가지 교과서가 제작되었다. 최근에는 식물원 및 박물관의 단기 강좌와 대학의 교양 과목에서 공공 교육을 위해 많은 동정 방법 단행본이 출판되었다.

많은 주와 국가에서는 식물의 발견, 분류, 설명, 명명, 동정 등 식물분류학 발전의 개척자 단계에 머물러 있다. 다른 국가들은 식물도감-교과서 개정-모노그래프 준비(통합) 단계에 있다. 일부 국가의 전문 체계학자들은 번식 체계를 분석하고, 변이 패턴을 연구하고, 진화 가능성을 결정하고, 선택된 생물 집단에 대한 체계학의 화학적, 세포학적, 해부학적, 발생학적, 고생물학적 측면에서 관련 작업을 수행한다. 이것은 실험적 또는 생체계학적 발달 단계이다. 전 세계에서 극소수의 사람들이 진화론적, 계통학적 관계에 기반한 분류 체계를 만들기 위해 여러 증거 분야의 정보와 데이터를 분석하고 종합하고 있다. 이것이 바로 진정한 의미의 백과사전적 또는 전체 분류학 수준의 노력이다. 수치 분류학은 이제 분류학의 철학적 기반에 대한 재검토를 자극함으로써 분류의 오래된 문제에 대한 새로운 접근법을 만들어내고 있다. 이러한 새로운 연구는 선구자에서 전체 분류학에 이르기까지 모든 단계의 계통학에 영향을 미치고 있다.

오늘날 인정받는 계통학의 분야 또는 하위 분야에는 전통적, 생물계통학, 화학계통학, 생태계통학, 계통학, 분류학 또는 수치 분류학이 있다. 전통적 측면의 계통학은 발전의 개척 단계와 통합 단계를 다룹니다. 생물계통학은 변이와 진화를 다루는 학문 분야로, 주로 실험 및 분석적이며 주로 종과 아속 분류군을 다룹니다. 화학계통학은 분류학적 문제를 해결하고 체계적 관계를 파악하기 위해 화학적 증거를 적용하는 학문이다. 화학적 증거는 다소 광범위하게 사용되기 때문에 한 가지 유형의 증거를 기반으로 한 분야를 인정한다. 세포학(세포분류학), 유전학, 발생학, 고생물학, 생태학, 지리학 등 다른 많은 증거 분야가 분류학적 문제의 해결과 체계적 관계의 결정에 사용된다. 생태계학은 자연 다양성의 구성 요소와 요소의 분류, 식별, 명명, 설명, 생물 다양성과 비생물 다양성 간의 관계 연구, 이러한 관계의 중요성 결정으로 구성된 생태학적 및 유전적 다양성의 체계학이다. 계통분류학(계통유전학)은 계통과 분류를 다루는 학문 분야로, 주로 속, 과, 목, 계급을 다루는 이론적 및 종합적 연구이다. 스네스와 소칼(1973)에 따르면 분류학 또는 수치 분류학은 '분류학적 단위를 특성 상태에 따라 수치적 방법으로 분류군으로 그룹화하는 것'이다.

3. 식물 계통학에 대한 요약문

전통적으로 분류학자들은 분류를 위해 구조적, 기능적, 발달적, 환경적, 지리적, 진화적 관점에서 유기체와 개체군을 연구해 왔다. 기본적으로 분류학자들은 분류가 유기체의 다양성을 이해하는 데 기본이 된다는 사실을 발견했다. 역사적으로 분류학자들은 다양한 종의 개체군에서 발생하는 유전자원을 파악하는 생물 다양성 전문가였다. 현재와 미래에는 생물과 관련된 유전적 다양성에 대한 전문성과 지식을 갖춘 연구 분류학자들이 유전자 접합, 복제 등과 관련된 새로운 생명공학 기술 개발에 필요한 정보를 제공할 것이다. 계통학자들은 새로운 작물의 도입과 기존 작물의 개량을 위해 유전자원을 지속적으로 공급할 것이다.

특히 열대 지방에서 많은 새로운 종들이 발견되기를 기다리고 있다. 아직 많은 지역의 식물상이 밝혀지지 않았다. 분류군의 개정과 종-서식지 관계의 규명은 앞으로 수년간 계통분류학의 주요 연구 분야가 될 것이다. 새로운 증거를 사용하여 새로운 분류군과 오래된 분류군의 특성을 분석하고 분류군을 구별하고 분류하는 보다 효과적인 방법을 개발하는 것은 분류학자들의 지속적인 임무이다. 계통분류학은 많은 그룹의 기원, 진화, 분류에 관한 많은 이론적, 방법론적 논의를 만들어내고 있다. 자연 개체군의 변이와 종에 대한 연구는 앞으로도 많은 계통학자들에게 자극과 도전이 될 것이다.

기록에 따르면 인류는 2,000년 이상 생물을 분류해 왔다. 그러나 분류학은 수학뿐만 아니라 계통학 및 기타 과학 분야에서 개발된 새로운 아이디어, 증거, 방법, 도구가 통합되면서 계속해서 역동적인 과학으로 발전하고 있다. 통계와 컴퓨터는 분류학 절차를 엄청나게 변화시켰다. 스캐닝 및 표준 투과 전자 현미경은 많은 미세 및 초구조적 형질을 분류에 사용할 수 있게 했다. 분광화학과 크로마토그래피는 분류군의 화학적 특성 분석과 분류군 내 및 분류군 간 관계를 파악하는 데 많은 도움을 주었다. 핵산을 연구하는 새로운 방법은 생물군 간의 관계를 이해하는 데 기본적으로 중요한 특성을 제공할 것이다.

미래의 분류학은 과학과 통계 분야에 대한 폭넓은 교육을 받은 연구 전문가를 필요로 할 것이다. 과학의 발전을 위해서는 기술적으로 훈련된 지원 인력이 필요할 것이다. 체계론의 미학, 적용 가능성, 철학을 이해하는 남녀노소 학생들은 체계론과 다른 많은 학문 분야의 발전을 위한 시민적 토대를 제공할 것이다.

4. 식물분류학과 식물식별학

식물분류학은 식물의 다양성을 공부하면서, 식물을 식별하고 이름을 명명하고 식물을 분류하는 학문으로서 현재 당장 경제적 이용가치가 없지만 미래에 특정 식물이 효용가치가 높아지고 그런 식물과 근연관계가 존재하는 식물을 보다 더 많은 목적에서 활용할 수 있는지에 대한 정보를 얻을 수 있다.

유별과 식별, 계통이라는 용어는 분류학을 공부하는 학생들이 많이 혼동한다. 아래 예를 통해 명확하게 이해할 필요가 있다

A. ‘학생이 교수를 찾아와 이 식물 이름을 알고 싶습니다‘ 라고 할 때 이 때는 식별이 된다.
B. 황벽나무는 수피의 콜크가 발달하고 이 수피를 잘라보면 노란 색을 특징을 보이는데, 운향과(Rutaceae)에서는 볼 수 없는 이 식물만의 특징이다 (식별). 그러나, 황벽나무의 열매의 냄새는 마치 귤냄새인 듯 하며, 잎이 복엽인 식물이 속한 운향과(family, 科)의 귤이나 혹은 초피나무에서 이런 특징이 공통적으로 확인된다 (유별).
C. ‘우리 생각에는 바람에 의해 수정되는 버드나무의 꽃의 형태는 화려한 꽃을 가지고 있으면서 곤충에 의해 수정되는 목련보다 더 오래 전에 지구에서 살았던 식물로 생각된다. 벌레가 그렇다면 꽃보다 먼저 이 지구상에 있었다는 증거가 없지 않을까’ 라는 질문이 있다면 이는 계통에 해당되는 대화일 것이다.
식물을 식별하는 것은 일종의 기술로서 각 특정 분류군을 식별하는 형태적 형질에 대해 잘 이해할 뿐만 아니라 식물이 자라는 생육환경(hibitat), 개화나 결실 시기, 변이 등에 대한 이해가 필수적이다. 따라서, 많은 시간을 야외에서 관찰하고 경험을 해야 터득하는 기술적인 분야로서 꾸준한 노력이 필요하다.

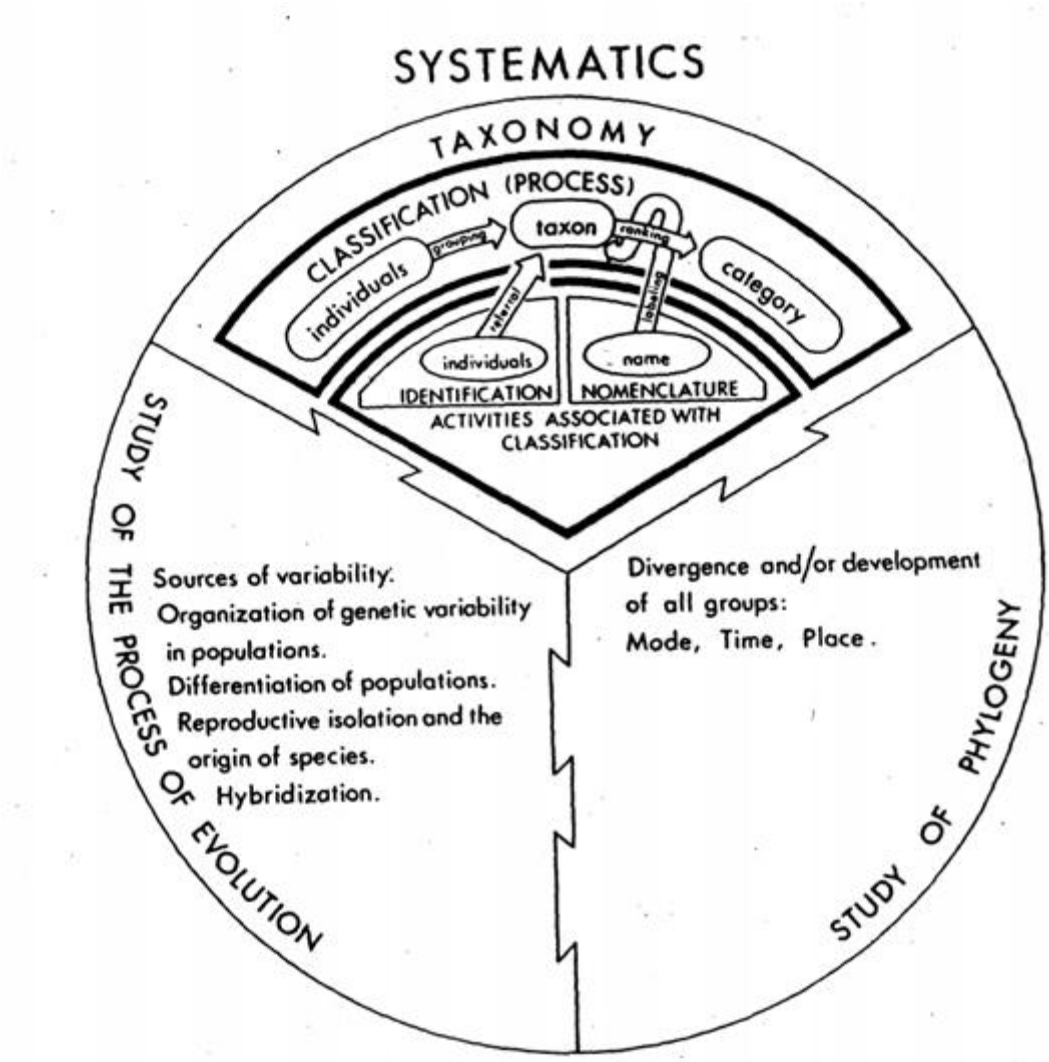

그림 1.3 분류학 영역 간 및 영역 내부의 개념적, 절차적 관계 그림. 아래쪽 두 영역 사이의 긴밀한 연결은 한편으로는 단기적, 다른 한편으로는 장기적인 진화 과정의 한 측면으로서 그 밀접성을 강조한다 (Stussy 1979b:622에서 발췌)